

Python Básico

VII. Resumo

Medidas de Tendência Central

média aritmética, mediana, moda

- I. Algoritmos
- II. Objetos
- III. Operadores
- IV. Estruturas
- V. Rotinas
- VI. Variáveis



Qualitativas -> Tabela de frequência

Quantitativas -> Tabela de frequência

Medidas resumo

Análise Gráfica



Média Aritmética

Média aritmética, equivale a um único valor que fica próximo de todos os valores na variável.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

$\bar{X}$ => média aritmética simples

X => valor atual

n => número de valores

k => posição valor atual

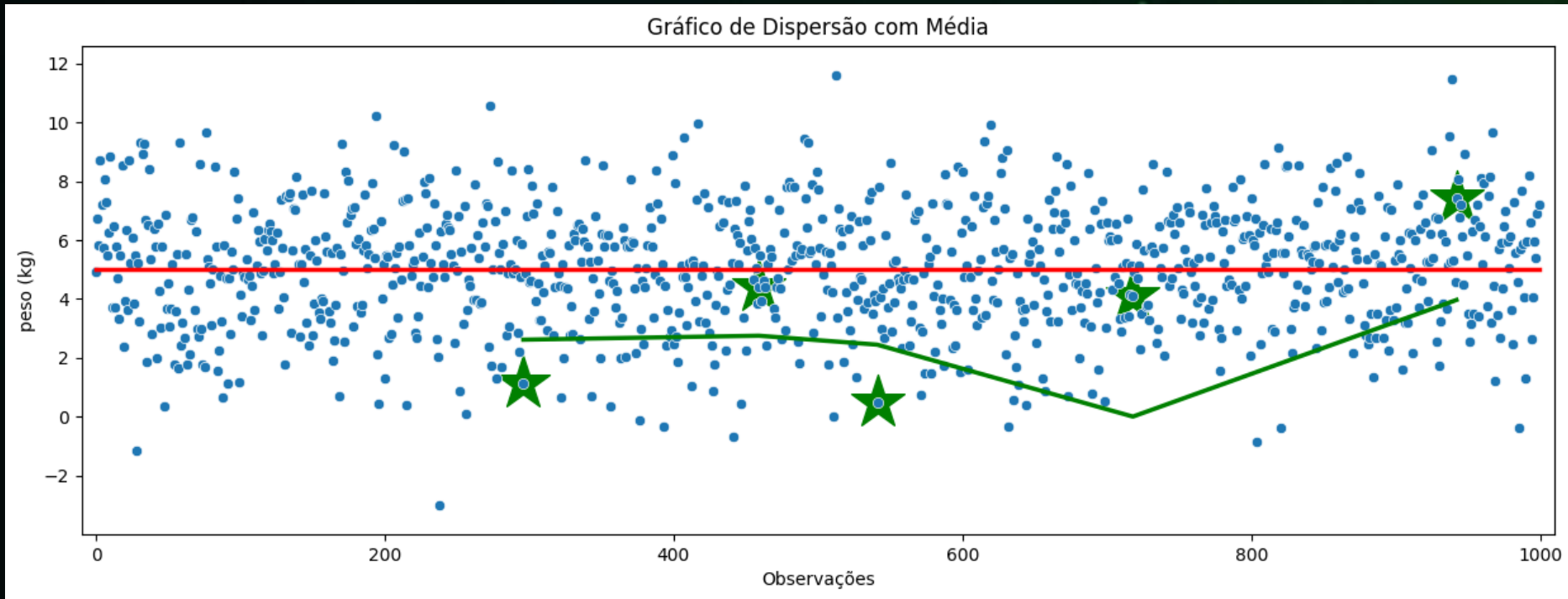
$\sum$ => soma

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 \dots X_n}{n}$$



Média Aritmética

Média aritmética, equivale a um único valor que fica próximo de todos os valores na variável.

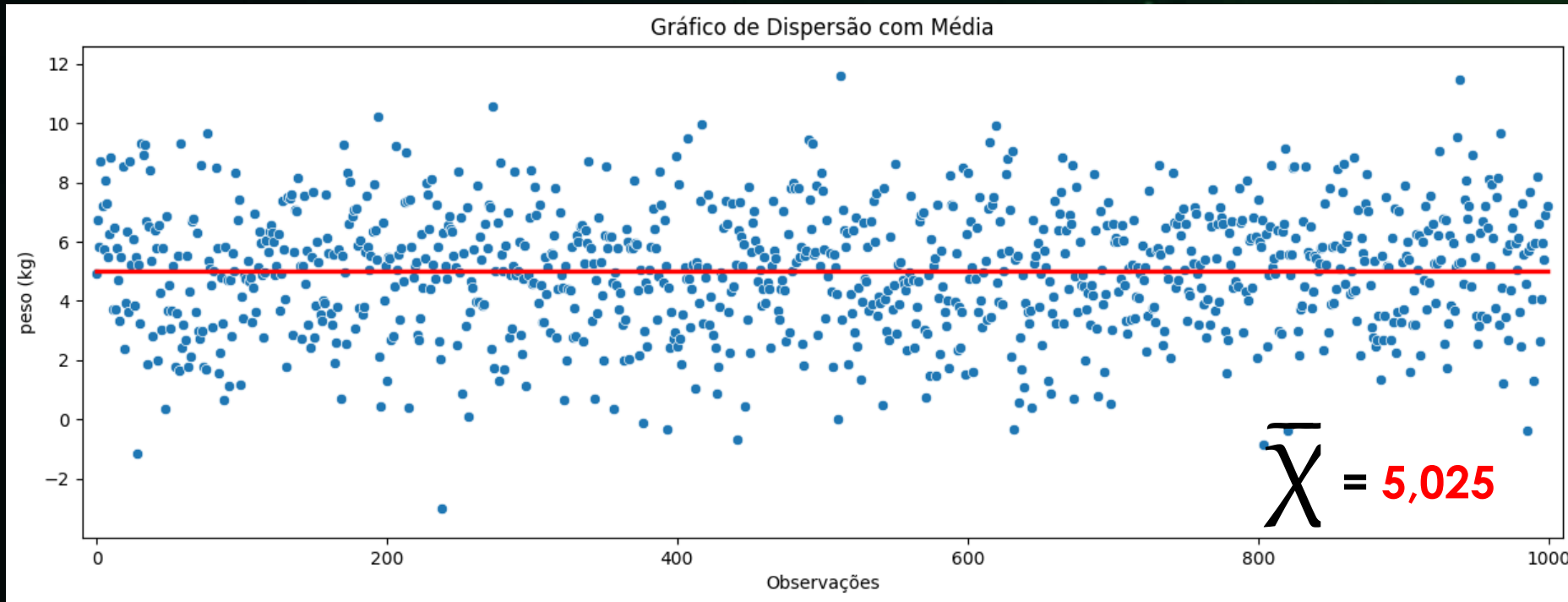


	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0

Fortemente influenciada por valores extremos

Média Aritmética

Média aritmética, equivale a um único valor que fica próximo de todos os valores na variável.



	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0

$$\bar{X} = \frac{2.12 + 7.21 + 5.22 + 4.39 + 4.4 \dots + n}{1.000} = 5.025$$

Mediana

Mediana: equivale a um único valor que fica no centro da variável.

Impar: valor central



```
1 df[cont].sort_values()
[30] ✓ 0.0s
```

...	238	-2.99
	28	-1.16
	804	-0.84
	441	-0.68
	820	-0.39
	...	
	417	9.98
	194	10.24
	273	10.56
	939	11.46
	512	11.61

Name: peso (kg), Length: 1000,

```
1 df[cont][: -1].shape
[40] ✓ 0.0s
```

... (999,)

```
1 df[cont].median().round(2)
[38] ✓ 0.0s
```

... 5.16

```
1 df[cont].sort_values().iloc[[
2     499,
3     500,
4     501,
5     502,
6     503,
7 ]]
```

```
[37] ✓ 0.0s
```

...	414	5.15
...	247	5.16
...	810	5.16
...	509	5.16
...	936	5.16

Name: peso (kg), dtype: float64

$$\bar{X} = 5,025$$

$$\tilde{X} = 5,16$$

Mediana

Mediana: equivale a um único valor que fica no centro da variável.

Par: média aritmética dos valores centrais



```
1 df[cont].sample(6, random_state=42).sort_values()
[55] ✓ 0.0s
```

...	740	2.09
	678	4.53
	737	5.05
	411	5.23
	521	6.41
	660	7.40

Name: peso (kg), dtype: float64

```
1 df[cont].sample(6, random_state=42).sort_values().median()
[57] ✓ 0.0s
```

... 5.140000000000001

$$\bar{X} = 5,025$$

$$\tilde{X} = 5,16$$

$$\bar{X} = \frac{5.05 + 5.23}{2} = 5.14$$

Moda

Moda: equivale ao(s) número(s) mais frequente(s) presente(s) na variável.



```
1 df[cont].mode()
```

```
[58] ✓ 0.0s
```

```
... 0 5.05
     1 5.17
     2 5.55
     3 5.78
     Name: peso (kg), dtype: float64
```

```
1 df[cont].value_counts().head()
```

```
[76] ✓ 0.0s
```

```
... 5.17 7
     5.55 7
     5.78 7
     5.05 7
     6.00 6
     Name: peso (kg), dtype: int64
```

```
1 df[cont].sample(6, random_state=42).sort_values().mode()
```

```
[62] ✓ 0.0s
```

```
... 0 2.09
     1 4.53
     2 5.05
     3 5.23
     4 6.41
     5 7.40
     Name: peso (kg), dtype: float64
```

	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0

Tendência Central

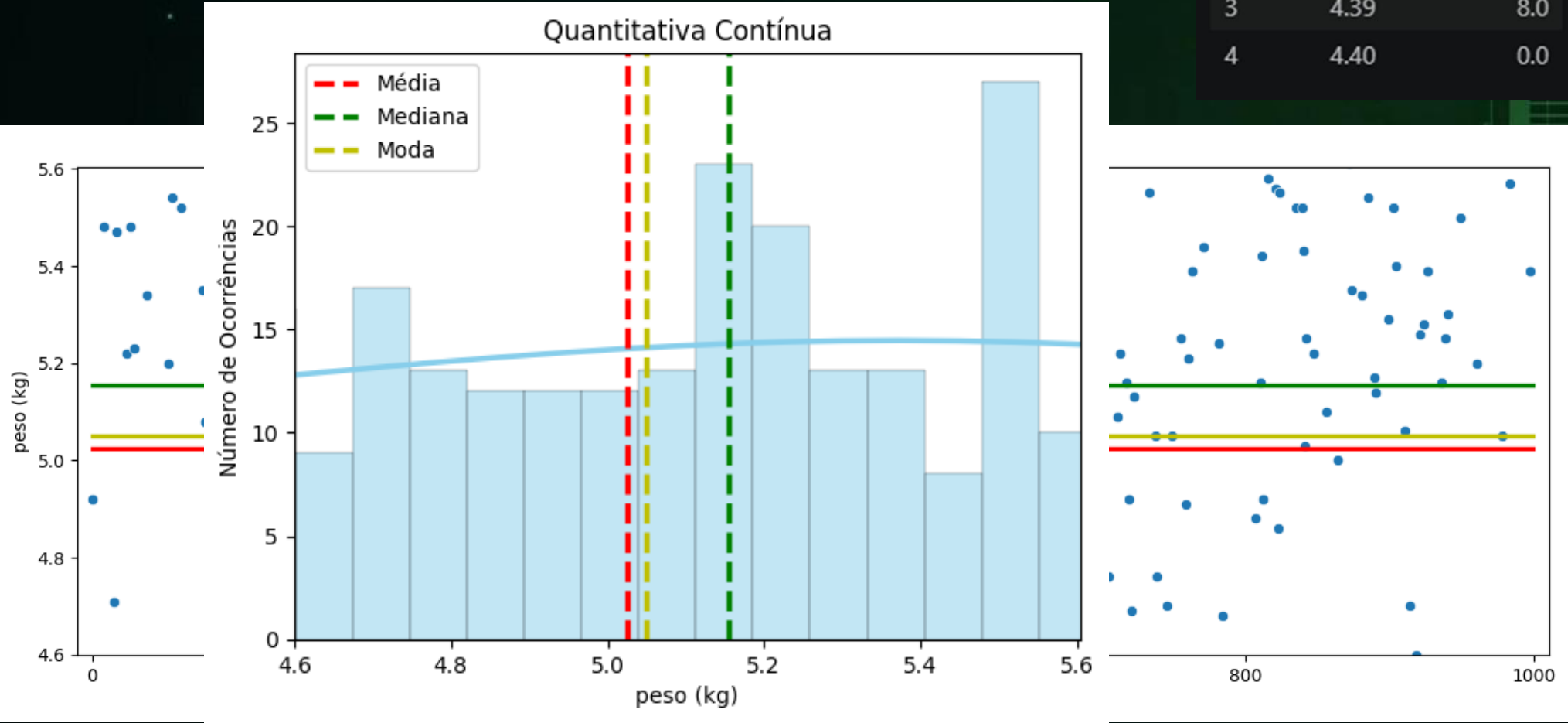
	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0



$$\bar{X} = 5,025$$

$$\tilde{X} = 5,16$$

$$\hat{X} = 5,05$$



Conclusões

- Medidas Resumo
- Tendência Central
- Média Aritmética
- Mediana
- Moda





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

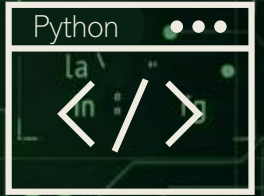
LIMC-1A



Exercícios

01 – Importe o .csv utilizado no exercício 1 da aula 13 e instancie um objeto da classe DataFrame. Busque no GenBank do NCBI, a sequência aminoacídica referente à cada gene, baixe o arquivo FASTA, e importe para o Python. Instancie um objeto da classe DataFrame onde as linhas serão os genes e as colunas, a sigla, o código de referência e a sequência aminoacídica.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=Homo+sapiens+IFNG>



Exercícios

02 – Importe o .csv as informações dos aminoácidos e instancie um objeto da classe DataFrame. Obtenha a frequência absoluta de cada um dos aminoácidos para cada um dos genes. Instancie um objeto da classe DataFrame com as informações.

03 – Qual é o número de Valinas presentes em cada um dos genes? Qual o gene tem o maior número?

04 – Qual a média, a mediana e a moda da frequência absoluta de Serina presente nos genes?



Exercícios

05 – Gere um histograma, contendo a média e a mediana, com o número de Serinas por gene.

06 – Defina uma função que receba o nome de um aa qualquer e retorne o mesmo resultado do exercício anterior.

07 – Retorne os gráficos dos aa Glutamina, Glicina, Lisina e Valina. Qual possui menor diferença entre média e mediana?

08 – Dentre os três primeiros genes, qual é a média e a mediana de Cisteína?



Exercícios

09 – Analisando o valor médio de aa em cada um dos genes, qual seria o maior gene (maior número médio de aa)?

10 – Olhando o valor médio de aa em cada um dos genes, qual seria o menor gene (menor número médio de aa)?



Python Básico



1 de abril de 2026